UNIVERSIDAD MODELO

INGENIERÍA MECATRÓNICA

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA ASISTIDA MEDIANTE SEÑALES ELECTROOCULOGRÁFICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ SEVERA

ASESOR:

DR. RODRIGO DANIEL SOLIS ORTEGA

REALIZADO POR:

JOSÉ MIGUEL CABRERA BLANCHET

JOSHUA EMMANUEL GÓNGORA ÁLVAREZ

MÉRIDA, YUC
SEPTIEMBRE, 2026

Contenido

1. Introducción 4
   1.1. Planteamiento del problema 4
   1.2. Justificación 6
   1.3. Antecedentes y estado actual de la tecnología 8
2. Objetivos 10
   2.1. Objetivo general 10
   2.2. Objetivos específicos 10
3. Propuesta de solución 10
   3.1. Descripción general del sistema 10
   3.2. Subsistema de adquisición EOG 11
   3.3. Subsistema de acondicionamiento y procesamiento 12
   3.4. Caracterización de señales y definición de comandos 12
   3.5. Procesamiento e identificación de comandos 13
   3.6. Implementación experimental mediante mictrocontrolador 13
4. Especificación de requisitos y criterios de aceptación 14
   Tabla de Requisitos 14
   4.1. Requisitos funcionales 15
   4.2. Requisitos de rendimiento 15
   4.3. Calidad y normativas 15
   4.4. Documentación 16
5. Plan preliminar del proyecto 27
   5.1. Recursos 27
      5.1.1. Recursos humanos 27
      5.1.2. Recursos materiales y electrónicos 27
      5.1.3. Recurso de software 28
   5.2. Presupuesto 28
   5.3. Cronograma 29
6. Plan de validación 31
   6.1. Estrategia general de validación 31
   6.2. Validación del sistema de adquisición EOG 32
   6.3. Validación de filtros 32

6.4. Validación del reconocimiento de comandos 33
7. Resultados actuales 33
8. Conclusión 34
Referencias 36

1. Introducción

La movilidad constituye un componente fundamental para la autonomía y participación de las personas en sus actividades cotidianas. Sin embargo, las personas con discapacidad motriz severa pueden presentar limitaciones significativas o pérdida del control voluntario de las extremidades, dificultando la interacción con dispositivos diseñados para ser operados mediante movimientos manuales.

La magnitud de esta problemática es considerable. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente **1,300 millones de personas, equivalentes al 16 % de la población mundial, presentan una discapacidad significativa** [1]. Estas personas pueden enfrentar diferentes barreras para su participación plena en la sociedad, entre ellas dificultades de acceso al transporte, infraestructura y tecnologías adecuadas a sus necesidades.

Las tecnologías de asistencia representan una alternativa para disminuir algunas de estas limitaciones. El *Global Report on Assistive Technology*, publicado por la OMS y UNICEF, señala la necesidad de incrementar el acceso a productos de asistencia apropiados y centrados en las necesidades particulares de los usuarios [2]. Dentro de este campo se encuentran los dispositivos destinados a favorecer la movilidad personal, como las sillas de ruedas.

No obstante, proporcionar movilidad motorizada no garantiza necesariamente una operación autónoma. Las sillas de ruedas eléctricas convencionales emplean principalmente interfaces manuales, como joysticks, cuya utilización requiere que el usuario conserve suficiente movilidad y coordinación en las extremidades superiores. Por este motivo, las personas con afectaciones motrices severas pueden requerir métodos alternativos para interactuar con estos dispositivos.

Una posible alternativa consiste en aprovechar señales fisiológicas que puedan ser adquiridas sin depender directamente del movimiento de las extremidades. En este contexto, la **electrooculografía (EOG)** representa una posibilidad para detectar actividad bioeléctrica asociada con los movimientos oculares y emplearla como una interfaz de entrada.

A partir de este principio, el presente proyecto plantea el desarrollo de un sistema de control para una silla de ruedas motorizada mediante señales electrooculográficas, integrando adquisición y acondicionamiento de bioseñales, procesamiento, sistemas embebidos, accionamiento electromecánico y mecanismos de seguridad. El propósito es desarrollar una alternativa no invasiva de interacción dirigida a personas cuya condición motriz dificulte o imposibilite la utilización de controles manuales convencionales.

1.1. Planteamiento del problema

Las personas con discapacidades motrices severas ocasionadas por enfermedades neuromusculares, lesiones del sistema nervioso u otras condiciones pueden experimentar una reducción considerable de su capacidad para realizar movimientos voluntarios. Cuando esta afectación compromete las extremidades superiores, actividades que requieren manipulación manual pueden resultar difíciles o imposibles.

Esta situación representa una limitación particularmente importante en la operación de sillas de ruedas eléctricas convencionales. Aunque estos dispositivos permiten realizar desplazamientos mediante motores eléctricos, su funcionamiento depende generalmente de un joystick u otra interfaz manual. En consecuencia, el usuario debe conservar suficiente movilidad, coordinación y precisión para generar los comandos necesarios.

Una condición representativa de esta problemática es la **esclerosis lateral amiotrófica (ELA)**, enfermedad neurodegenerativa caracterizada por una pérdida progresiva de la función motora. Conforme avanza la enfermedad, pueden requerirse métodos alternativos de interacción con dispositivos electrónicos (Figura 1). Por esta razón, diferentes investigaciones han estudiado interfaces basadas en señales fisiológicas como posibles mecanismos de comunicación y control para personas con ELA [3].

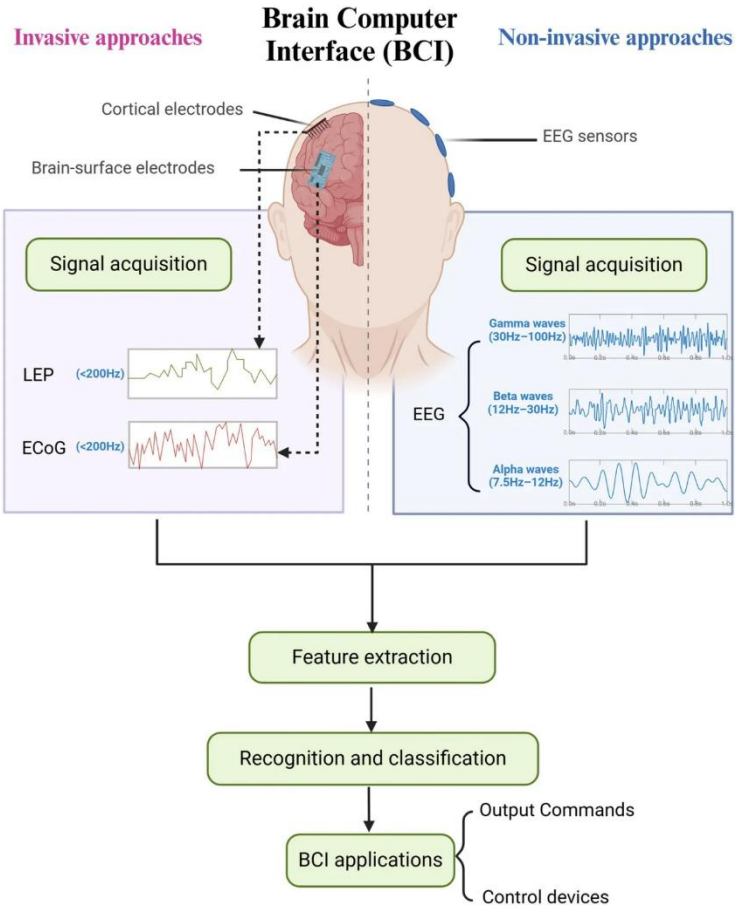


Figura 1. Paradigmas y mecanismos de la interfaz cerebro-computadora.

La dependencia de interfaces manuales puede reducir la autonomía de aquellas personas que no conservan las capacidades necesarias para operarlas, generando una mayor necesidad de asistencia por parte de familiares o cuidadores. Además, la literatura ha documentado que las actividades prolongadas de cuidado pueden relacionarse con efectos físicos y psicológicos en quienes desempeñan estas funciones [4].

En México, el problema adquiere especial relevancia debido a la cantidad de personas que presentan alguna discapacidad. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) recopila información nacional sobre personas con discapacidad y sobre las dificultades que experimentan para realizar actividades cotidianas, incluyendo caminar, subir o bajar escalones y mover o utilizar brazos y manos [5].

Ante esta situación, existe la necesidad de investigar métodos de interacción que no dependan directamente de movimientos voluntarios de las extremidades. Entre las tecnologías exploradas para este propósito se encuentran el seguimiento ocular, el reconocimiento de voz, las interfaces cerebro-computadora y los sistemas basados en otras bioseñales.

Dentro de estas alternativas, la electrooculografía permite utilizar la actividad bioeléctrica asociada al movimiento ocular como una posible señal de entrada. Su aplicación en un sistema de movilidad requiere adquirir dichas señales, acondicionarlas, identificar patrones asociados con movimientos previamente definidos y convertirlos en comandos interpretables por un sistema electrónico de control.

Por lo tanto, el problema de ingeniería abordado consiste en la **necesidad de desarrollar una interfaz no manual y no invasiva capaz de adquirir e interpretar señales electrooculográficas asociadas con movimientos oculares voluntarios y transformarlas en comandos para el control seguro de una silla de ruedas motorizada**, dirigida a personas con discapacidad motriz severa que presenten dificultades para utilizar interfaces manuales convencionales.

1.2. Justificación

El desarrollo de tecnologías orientadas a mejorar la movilidad de personas con discapacidad motriz puede justificarse desde tres dimensiones principales: **social, tecnológica e ingenieril**.

Dimensión social

La discapacidad representa una problemática de alcance mundial. Como se mencionó anteriormente, aproximadamente el 16 % de la población mundial presenta una discapacidad significativa [1]. A pesar del desarrollo de diferentes productos de asistencia, persisten desigualdades importantes en cuanto a su disponibilidad y acceso [2].

En este sentido, la autonomía no depende únicamente de disponer de un dispositivo de movilidad, sino también de que la persona sea capaz de controlarlo. Una silla de ruedas motorizada cuya interfaz no pueda ser utilizada por el usuario continúa requiriendo, en cierta medida, la intervención de otra persona.

Por esta razón, desarrollar métodos alternativos de control puede contribuir a ampliar las posibilidades de interacción de personas con afectaciones motrices severas. Una interfaz que aproveche movimientos oculares voluntarios permitiría explorar una forma de control que no dependa directamente de las extremidades superiores.

Dimensión tecnológica

Actualmente existen diferentes tecnologías que permiten generar comandos sin utilizar directamente las manos. Entre ellas se encuentran los sistemas de seguimiento ocular mediante cámaras, reconocimiento de voz y las interfaces cerebro-computadora.

Los sistemas de seguimiento ocular permiten determinar la dirección de la mirada y han sido utilizados en tecnologías de comunicación y asistencia. Por otra parte, los sistemas de reconocimiento de voz permiten generar comandos mediante lenguaje hablado. Sin embargo, cada tecnología establece requisitos específicos sobre las capacidades del usuario y las condiciones del entorno.

Las interfaces cerebro-computadora basadas en electroencefalografía (EEG) constituyen otra línea de investigación. Se han desarrollado prototipos académicos de sillas de ruedas controladas mediante señales EEG, demostrando la posibilidad de traducir actividad bioeléctrica en instrucciones de movimiento [6]. No obstante, la adquisición e interpretación de EEG puede implicar sistemas de sensado, procesamiento y entrenamiento de mayor complejidad.

La electrooculografía plantea un enfoque diferente al utilizar señales asociadas directamente con el movimiento ocular. En lugar de estimar la dirección de la mirada mediante una cámara o interpretar actividad cerebral mediante EEG, se busca registrar cambios eléctricos producidos alrededor de los ojos mediante electrodos superficiales.

Desde una perspectiva tecnológica, esto permite investigar una interfaz **no invasiva y basada en bioseñales**, susceptible de integrarse con sistemas electrónicos embebidos y algoritmos de procesamiento para generar comandos discretos de control.

Dimensión ingenieril

El proyecto representa un problema multidisciplinario debido a que el funcionamiento del sistema depende de la correcta integración de distintos subsistemas.

En primer lugar, se requiere un sistema de **adquisición de bioseñales** capaz de registrar las variaciones eléctricas asociadas con los movimientos oculares. Debido a la naturaleza de estas señales, es necesario implementar etapas de acondicionamiento y filtrado que permitan reducir interferencias y obtener una señal adecuada para su procesamiento.

Posteriormente, la señal debe digitalizarse y analizarse para reconocer los patrones correspondientes a los movimientos oculares establecidos como comandos. Esta información debe ser interpretada por un sistema embebido encargado de generar las instrucciones correspondientes para los actuadores de la silla.

La arquitectura debe incorporar además mecanismos de seguridad independientes de la interfaz principal. En sistemas de movilidad asistida, un error de clasificación o un comando involuntario puede ocasionar un desplazamiento no deseado. Por esta razón, la integración de sensores para detección de obstáculos representa una capa adicional de protección que puede actuar independientemente del procesamiento de las señales del usuario.

En conjunto, el desarrollo permite integrar conocimientos correspondientes a **instrumentación biomédica, electrónica analógica, procesamiento digital de señales, sistemas embebidos, control electrónico de potencia, sensado y diseño mecánico**, convirtiéndolo en una aplicación integral de ingeniería mecatrónica.

1.3. Antecedentes y estado actual de la tecnología

El desarrollo de interfaces alternativas para personas con discapacidad motriz ha dado lugar a distintas estrategias de interacción. Entre las principales tecnologías aplicadas a dispositivos de asistencia se encuentran el **seguimiento ocular, el reconocimiento de voz, las interfaces cerebro-computadora y los sistemas basados en señales electrooculográficas**.

Seguimiento ocular

Los sistemas de *eye-tracking* utilizan cámaras y técnicas de procesamiento de imagen para estimar la orientación de los ojos y determinar hacia dónde dirige la mirada el usuario. Esta tecnología se ha utilizado principalmente en sistemas de comunicación aumentativa y alternativa y en interfaces diseñadas para personas con limitaciones motrices.

Su principal ventaja consiste en permitir una interacción sin utilizar las extremidades. Sin embargo, su implementación requiere cámaras, procesamiento de imagen y procedimientos de calibración. Asimismo, su funcionamiento depende de que el usuario conserve suficiente control voluntario del movimiento ocular.

Reconocimiento de voz

El reconocimiento de voz constituye otra alternativa para generar comandos sin utilizar las manos. Mediante micrófonos y algoritmos de procesamiento, las instrucciones pronunciadas por el usuario pueden convertirse en órdenes para un sistema electrónico.

Este método ofrece una interacción relativamente natural cuando el usuario conserva un habla funcional. Sin embargo, su aplicabilidad puede reducirse cuando existen alteraciones en la articulación, intensidad o claridad del habla, además de que las condiciones acústicas del entorno pueden afectar el proceso de reconocimiento.

Interfaces cerebro-computadora

Las interfaces cerebro-computadora o **BCI (*Brain-Computer Interface*)** buscan establecer una vía de comunicación entre la actividad cerebral y un dispositivo externo. En aplicaciones de movilidad se han desarrollado sistemas capaces de interpretar señales EEG y convertirlas en instrucciones para controlar una silla de ruedas.

Un ejemplo académico corresponde al proyecto **EEG-Controlled Wheelchair** desarrollado en Northwestern University, en el cual se estudió la utilización de EEG para generar comandos de movilidad [6]. Este tipo de trabajos demuestra la viabilidad conceptual de utilizar bioseñales como interfaz para dispositivos de asistencia.

Sin embargo, los sistemas EEG presentan desafíos asociados con la adquisición de señales cerebrales, la variabilidad entre usuarios, el procesamiento requerido y, dependiendo del paradigma utilizado, la necesidad de periodos de entrenamiento. Estos factores pueden incrementar la complejidad de una interfaz destinada al uso cotidiano.

Electrooculografía

La electrooculografía constituye una alternativa para obtener información relacionada con el movimiento ocular mediante la medición de diferencias de potencial eléctrico alrededor de los ojos. Al emplear electrodos superficiales, puede implementarse como una técnica no invasiva y utilizarse como entrada para sistemas electrónicos.

Para aplicaciones de control, los movimientos voluntarios del usuario pueden asociarse con diferentes instrucciones. La señal adquirida requiere etapas de acondicionamiento, filtrado y procesamiento que permitan distinguir los patrones correspondientes a cada movimiento definido.

Este enfoque resulta de interés para aplicaciones de movilidad debido a que permite evitar tanto una interfaz manual convencional como el procesamiento de imágenes requerido por un sistema de seguimiento ocular mediante cámaras. Su integración con electrónica embebida permite posteriormente convertir los patrones detectados en comandos discretos de movimiento.

Sistemas híbridos y seguridad

Además del método utilizado para interpretar la intención del usuario, un sistema de movilidad debe considerar la seguridad durante el desplazamiento. Una estrategia consiste en implementar **autonomía compartida**, en la cual el usuario proporciona la intención general de movimiento mientras un sistema electrónico supervisa determinadas condiciones del entorno.

La literatura sobre interfaces cerebro-robot ha estudiado distintos niveles de autonomía compartida para combinar comandos humanos con capacidades autónomas del sistema [7]. En una silla de ruedas, este principio puede aplicarse mediante sensores de proximidad capaces de detectar obstáculos y modificar o interrumpir una orden de movimiento cuando exista riesgo de colisión.

De esta forma, el desarrollo tecnológico no se limita a interpretar correctamente la intención del usuario, sino que requiere integrar mecanismos adicionales que reduzcan las consecuencias de comandos involuntarios, errores de clasificación o cambios en el entorno.

A partir del análisis de estas alternativas, se identifica como área de oportunidad el desarrollo de un sistema que combine **adquisición electrooculográfica no invasiva, procesamiento de señales, control embebido, motorización de una silla de ruedas convencional y detección independiente de obstáculos**. Esta integración busca proporcionar una interfaz alternativa para usuarios que no puedan utilizar adecuadamente controles manuales,

manteniendo simultáneamente una arquitectura orientada a la seguridad y a la implementación práctica.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Diseñar, construir y validar un prototipo funcional de silla de ruedas eléctrica controlada de forma asistida mediante electrooculografía (EOG), capaz de traducir movimientos oculares en comandos de navegación básicos e integrar un sistema de detección de obstáculos para incrementar la seguridad durante su operación.

2.2. Objetivos específicos

1. Adquirir, acondicionar y analizar señales electrooculográficas (EOG) mediante electrodos superficiales y una etapa de adquisición de biopotenciales, diseñando e implementando el filtrado necesario para obtener señales utilizables para su posterior caracterización.

2. Desarrollar y validar una metodología experimental para la caracterización de movimientos oculares voluntarios e involuntarios, estableciendo criterios que permitan diferenciarlos y generando un conjunto de datos EOG etiquetado para el desarrollo del sistema de detección de comandos.

3. Diseñar y fabricar un prototipo ergonómico para la colocación reproducible de los electrodos EOG, mediante modelado e impresión 3D, evaluando su ajuste físico y realizando las modificaciones necesarias para obtener un diseño funcional al término del semestre.

4. Desarrollar un algoritmo para la detección y clasificación de los comandos EOG definidos, utilizando las características obtenidas experimentalmente y evaluando su funcionamiento mediante el procesamiento de las señales adquiridas en tiempo real.

5. Integrar el sistema de adquisición y procesamiento EOG con un microcontrolador mediante un protocolo de comunicación digital, implementando una prueba de concepto en la que los comandos oculares identificados produzcan acciones de salida verificables.

3. Propuesta de solución

3.1. Descripción general del sistema

La solución propuesta consiste en un sistema de control asistido para una silla de ruedas eléctrica basado en la adquisición y procesamiento de señales electrooculográficas (EOG). Estas señales son generadas por los movimientos voluntarios de los ojos y adquiridas mediante electrodos superficiales colocados en la región periocular.

El sistema se plantea mediante una arquitectura modular compuesta por una etapa de adquisición de bioseñales, una etapa de acondicionamiento y filtrado, una etapa de procesamiento para la identificación de patrones asociados a comandos previamente definidos y una etapa de control encargada de interpretar dichos comandos.

Durante la primera fase del proyecto, correspondiente al presente semestre, el desarrollo se concentrará en la caracterización experimental de las señales EOG, el diseño y evaluación del sistema de acondicionamiento, la identificación de patrones asociados a los comandos oculares y la implementación de pruebas de control mediante un microcontrolador. La integración con el sistema de la silla de ruedas se desarrollará en el siguiente semestre.

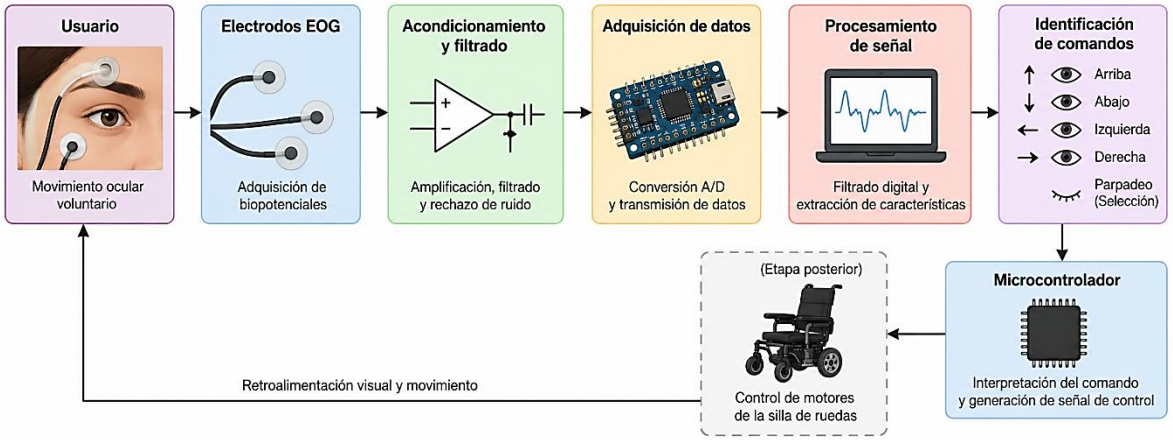


Figura 2 Diagrama general de bloques del sistema.

3.2. Subsistema de adquisición EOG

El subsistema de adquisición tiene como función obtener las diferencias de potencial generadas por la actividad ocular mediante electrooculografía. Para ello se emplean electrodos superficiales colocados alrededor de los ojos (Figura 2), cuya disposición permite registrar las variaciones de potencial producidas durante movimientos oculares voluntarios.

Para las primeras etapas experimentales se utiliza el amplificador operacional INA126 como circuito de adquisición y amplificación de bioseñales.

Las pruebas de adquisición tienen como objetivo observar experimentalmente la amplitud, forma temporal, repetibilidad y nivel de ruido de las señales correspondientes a los diferentes movimientos oculares considerados como posibles comandos de control.



Figura 3. Colocación de electrodos.

3.3. Subsistema de acondicionamiento y procesamiento

Debido a la baja amplitud de las señales bioeléctricas y a la presencia de componentes no deseados durante su adquisición, la señal EOG requiere una etapa de acondicionamiento antes de ser utilizada para la identificación de comandos.

El subsistema de acondicionamiento contempla etapas de filtrado destinadas a delimitar el contenido espectral de interés y reducir interferencias presentes en la señal adquirida. Para ello se considera la implementación de filtros pasa-altas y pasa-bajas, así como un filtro de rechazo de banda (notch) orientado a disminuir la interferencia asociada a la red eléctrica.

El diseño de estas etapas será evaluado inicialmente mediante cálculos teóricos y simulación electrónica, seguido de su implementación y caracterización experimental. La respuesta obtenida será comparada con los parámetros de diseño establecidos para determinar su comportamiento antes de integrarla al sistema de adquisición.

3.4. Caracterización de señales y definición de comandos

Una vez adquirida y acondicionada la señal EOG, se realizará su caracterización con el propósito de identificar características que permitan diferenciar los movimientos oculares seleccionados como comandos.

Para cada movimiento se realizarán adquisiciones repetidas bajo condiciones controladas, registrando parámetros como amplitud, polaridad, duración y comportamiento temporal de la señal. A partir de estos registros se determinarán las características que presenten mayor repetibilidad y capacidad de discriminación entre comandos.

Los resultados de esta etapa permitirán establecer los criterios de detección que serán utilizados posteriormente por el sistema de procesamiento. Asimismo, se analizará la variabilidad entre repeticiones con el propósito de evitar que perturbaciones o movimientos involuntarios sean interpretados incorrectamente como comandos.

3.5. Procesamiento e identificación de comandos

El subsistema de procesamiento tendrá como función analizar las señales EOG previamente acondicionadas e identificar los patrones correspondientes a los comandos definidos.

Inicialmente se evaluarán métodos de clasificación basados en las características obtenidas durante la etapa de caracterización, tales como amplitud, polaridad, duración y umbrales de detección. La estrategia de procesamiento será seleccionada en función de los resultados experimentales y de la capacidad para diferenciar de manera repetible los comandos establecidos.

El algoritmo deberá convertir la señal adquirida en una salida discreta correspondiente al comando identificado. Esta información será posteriormente transmitida al microcontrolador encargado de ejecutar una acción de prueba.

3.6. Implementación experimental mediante mictrocontrolador

Con el propósito de verificar la correcta interpretación de los comandos EOG, se implementará una plataforma experimental basada en un microcontrolador. El dispositivo recibirá el resultado del procesamiento y ejecutará una acción determinada para cada comando identificado.

Durante esta etapa las acciones se representarán mediante cargas o indicadores de prueba, permitiendo comprobar la comunicación entre las etapas de adquisición, procesamiento y control sin requerir todavía la integración del sistema de propulsión de la silla de ruedas.

Esta implementación permitirá evaluar el funcionamiento de la cadena completa de procesamiento, desde la generación voluntaria del movimiento ocular hasta la ejecución de una acción asociada al comando detectado.

4. Especificación de requisitos y criterios de aceptación

Tabla de Requisitos

ID	Categoría	Requisito	Criterio de aceptación	Método de verificación
RF-01	Funcional	El hardware deberá adquirir y acondicionar la bioseñal EOG eliminando el ruido eléctrico local.	Atenuación del filtro Notch mayor a 40 dB a 60 Hz y CMRR superior a 80 dB.	Prueba experimental con osciloscopio y generador de señales.
RF-02	Funcional	El microcontrolador STM32 deberá digitalizar la señal analógica y clasificar internamente los comandos de parpadeo o movimiento ocular.	Identificación exitosa de patrones de amplitud y tiempo (ej. parpadeo simple o doble) ejecutada en el ADC/CPU del STM32.	Medición de la salida digital o puerto serial del STM32 ante gestos voluntarios.
RF-03	Funcional	El sistema deberá contar con un estado de seguridad lógico que bloquee la salida de comandos ante señales erráticas.	Suspensión absoluta del envío de comandos si el ADC detecta saturación constante (0V o 3.3V) o pérdida de electrodos.	Prueba de desconexión física de electrodos y saturación intencional.
RR-01	Rendimiento	La clasificación embebida del comando ocular deberá ser altamente confiable.	Precisión de clasificación superior al 85%.	Evaluación cuantitativa en pruebas de laboratorio con al menos 3 usuarios sanos.
RR-02	Rendimiento	El procesamiento en el STM32 debe operar con baja latencia para garantizar fluidez en futuras aplicaciones.	Tiempo de procesamiento y emisión de comando menor a 500 ms tras la ocurrencia del parpadeo.	Medición temporal del flujo de datos en el microcontrolador.

RQ-01	Calidad	El acondicionamiento analógico debe proteger el ADC del STM32 de voltajes nocivos.	La señal debe estar montada sobre una tierra virtual de 1.65V y mantenerse estrictamente acotada entre 0V y 3.3V.	Medición directa de la salida analógica (Vout) previa a la conexión del STM32.

4.1. Requisitos funcionales

- **Acondicionamiento Analógico (Hardware):** El sistema debe capturar los biopotenciales mediante electrodos, procesándolos a través de filtros activos Sallen-Key (pasa-altas a 0.1 Hz y pasa-bajas a 10 Hz) y un filtro Notch a 60 Hz.
- **Procesamiento Embebido (Software):** El microcontrolador STM32 debe muestrear la bioseñal analógica a través de su ADC interno y ejecutar un algoritmo en C/C++ (vía HAL/Bare-metal) capaz de discriminar entre la línea base, un parpadeo simple y un parpadeo doble.
- **Seguridad de Señal (Failsafe Lógico):** El código del STM32 debe incluir una rutina de seguridad que monitoree la integridad de la señal. Si los valores del ADC se mantienen fijos en los rieles lógicos (saturación a 0V o 3.3V) debido a la desconexión de un electrodo o exceso de ruido, el sistema debe entrar en un modo de "Stop" por defecto, bloqueando la transmisión de comandos válidos.

4.2. Requisitos de rendimiento

- **Precisión de Clasificación:** El algoritmo programado en el STM32 deberá lograr una tasa de acierto superior al 85% al distinguir comandos voluntarios de parpadeos reflejos o ruido fisiológico, validado exclusivamente con al menos 3 usuarios sanos.
- **Latencia de Procesamiento:** El tiempo que transcurre desde que el usuario realiza el parpadeo hasta que el STM32 procesa la ventana temporal y emite la bandera/comando de estado no debe superar los 500 ms.
- **Estabilidad del Hardware:** Las frecuencias de corte de las etapas de filtrado analógico deben mantenerse dentro de un margen de error del ±10% respecto a los cálculos teóricos, garantizando que no se filtre la banda útil de la señal EOG.

4.3. Calidad y normativas

- **Diseño de PCB:** La placa de acondicionamiento se diseñará manteniendo una separación estricta entre la etapa analógica y las pistas digitales que van hacia el STM32.

- **Integridad Eléctrica del Microcontrolador:** Por norma de diseño, la señal amplificada entregada al pin analógico del STM32 nunca excederá su rango dinámico (0V a 3.3V), asegurando esto mediante un nodo de tierra virtual estabilizado a 1.65V con su respectivo buffer.

4.4. Documentación

Esquemáticos y arquitectura analógica

En esta sección se analiza cada una de las 5 Fases de la parte analógica contrastando lo prescrito por las hojas de datos (*datasheets*) frente a la adaptación real realizada para el sistema EoGo, usando una fuente simple de 3.3 V.

Fase 1: Buffer activo para la Tierra Virtual con el MCP6004

En aplicaciones de amplificación de bioseñales operadas por baterías (fuente simple), la bioseñal EOG bidireccional (positiva y negativa) necesita una referencia de voltaje que actúe como un "cero virtual".

Para crear una tierra virtual estable, se requiere dividir la tensión de alimentación principal (VCC) a la mitad usando un divisor de tensión resistivo. Sin embargo, utilizar este nodo resistivo directamente como referencia no es viable porque su alta impedancia interactuaría con las impedancias de los filtros subsecuentes y degradaría significativamente el Rechazo en Modo Común (CMRR) del preamplificador INA126 [9].

Se implementó un divisor de tensión utilizando dos resistencias de 100 kΩ en serie entre la línea de 3.3 V y GND. Para mejorar la estabilidad y absorber fluctuaciones transitorias, se colocó un capacitor electrolítico de 10 μF en paralelo con la resistencia inferior, actuando como filtro de desacoplamiento para la referencia. Se seleccionó un canal del amplificador operacional cuádruple MCP6004. Este circuito integrado cuenta con entradas y salidas *rail-to-rail*, operando de manera estable con la alimentación de 3.3 V.

El MCP6004 actúa como un seguidor de tensión que aísla el divisor resistivo y entrega unos robustos 1.65 V a bajísima impedancia. Este "cero virtual" activo (VCC/2) se distribuye estratégicamente hacia tres puntos vitales del sistema:

1. El pin REF del amplificador de instrumentación INA126.
2. El electrodo de referencia del cuerpo del usuario (para evitar la saturación por corrientes de polarización).
3. Las terminales no inversoras de la red de filtrado en cascada.

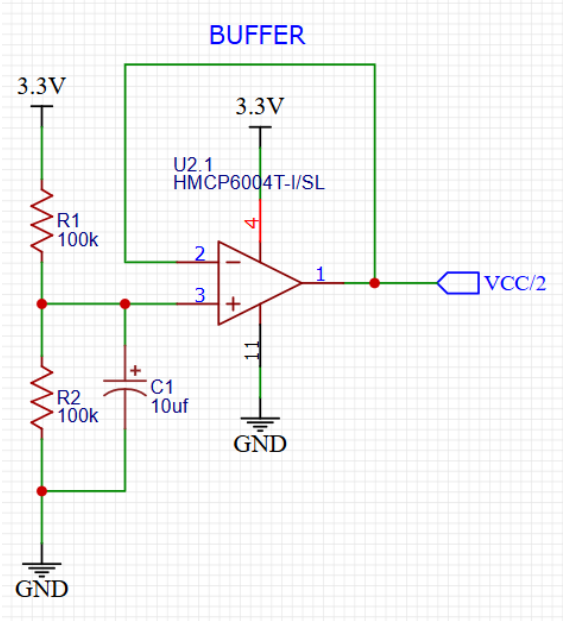


Figura 4. Implementación del buffer activo para la generación de Tierra Virtual.

Al utilizar un encapsulado cuádruple como el MCP6004 (14 pines) para tareas de soporte, es común que algunos canales queden sin conectar. Dejar pines analógicos "flotando" es una mala práctica de diseño que puede inducir problemas severos.

En la Sección 4.5 ("Unused Op Amps"), el fabricante establece que para evitar oscilaciones descontroladas en la salida (*toggling*) y diafonía (*crosstalk*) hacia los canales activos (lo que introduciría ruido directamente a la bioseñal), los amplificadores operacionales no utilizados deben configurarse en estado de mínima ganancia de ruido (Circuito A) [10].

Los tres canales restantes del MCP6004 se configuraron estrictamente bajo la recomendación del fabricante. Sus salidas se conectaron directamente a sus entradas inversoras (configuración de seguidor de tensión), mientras que sus entradas no inversoras (V_{IN+}) se anclaron de forma segura al voltaje estable del buffer (1.65 V post-buffer). De esta forma, las salidas retroalimentadas mantienen una tensión constante sin inducir oscilaciones ni consumir corriente excesiva.

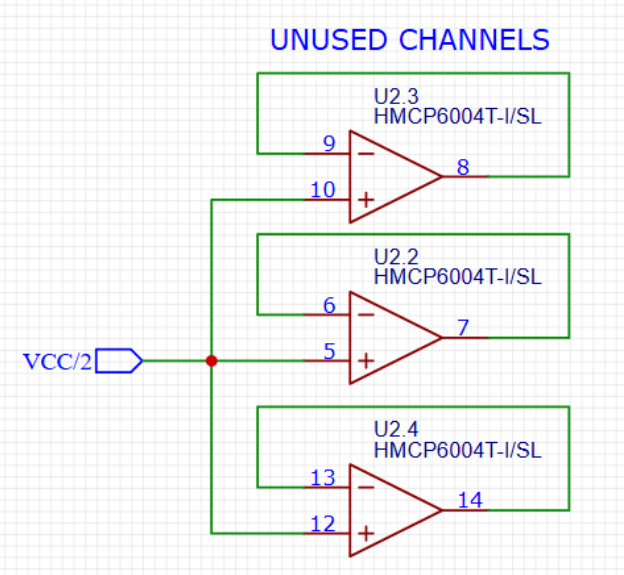


Figura 5. Configuración de los canales restantes del MCP6004 en modo seguidor

Se contempla que estos canales de reserva puedan aprovecharse en futuras iteraciones para escalar el acondicionamiento a más derivaciones musculares. Alternativamente, dependiendo del grado de compactación y miniaturización requerido según avance el proyecto, la etapa del buffer cuádruple podría ser sustituida directamente por el modelo MCP6001, el cual es la variante de un solo canal.

Fase 2: Obtención De La Señal (Captura Con Electrodos Y Latiguillos)

Físicamente, el ojo actúa como un dipolo eléctrico en el que la parte frontal (la córnea) es positiva y el fondo (la retina) es negativa. Al mover el globo ocular o parpadear, la posición de este dipolo cambia respecto a los electrodos, generando la fluctuación de voltaje que el sistema captura mediante medición diferencial.

La señal del electrooculografía (EOG) es significativamente mayor. Su amplitud abarca desde los 50 μV hasta los 3,500 μV (o 3.5 mV). Esta alta amplitud le otorga una excelente relación señal-ruido. El espectro de la bioseñal EOG se concentra en frecuencias muy bajas, operando estrictamente entre 0.1 Hz y 10 Hz. Este rango es el asociado biomecánicamente a los movimientos sacádicos y a los parpadeos intencionales.

La figura 6, muestra un componente "EJ-2_PHONEJACK2", el cual representa el conector físico Audio Jack TRRS de 3.5 mm de 4 polos utilizado en tu placa. Se observan las terminales etiquetadas como **+ES** (conectada al pin 5 - TIP) y **-ES** (conectada al pin 4 - RING 1). Estas corresponden a la captura de la señal del dipolo córneo-retiniano (electrodo activo sobre la ceja izquierda Fp1 y electrodo de la ceja derecha Fp2). El detalle más importante para la justificación de diseño es la terminal conectada al pin 2, la cual está explícitamente etiquetada como **VCC/2**. Esta conexión sirve como evidencia visual de que el electrodo de

referencia (*sleeve*) está referenciado a la Tierra Virtual de 1.65 V (la mitad de la fuente de alimentación).

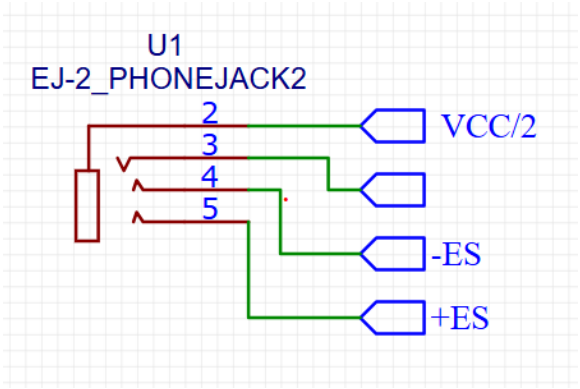


Figura 6. Conector Jack TRRS y adaptación de Tierra Virtual.

- Tip: Canal Positivo ($+ES$ / Electrodo activo sobre ceja izquierda Fp1).
- Ring 1: Canal Negativo ($-ES$ / Electrodo sobre ceja derecha Fp2).
- Ring 2 / Sleeve: Electrodo de Referencia.

Fase 3: Amplificación Inicial (INA126)

El INA126 está construido utilizando una topología de dos amplificadores operacionales. Esta topología específica es la razón por la cual la ecuación de ganancia del INA126 arranca con una constante de 5 (ganancia mínima) en lugar de 1. La ecuación de ganancia define cuánto se multiplicará la señal de entrada.

Si se configura el INA126 con una ganancia muy alta desde el principio, y existe algún error que choque violentamente contra el límite de alimentación de 3.3 V del circuito. El amplificador se saturaría inmediatamente. El amplificador de instrumentación INA126 tiene una impedancia de entrada extremadamente alta, de aproximadamente 10^9 Ω [9].

Debido a que el ruido eléctrico ambiental "golpea" ambos electrodos de la cara (Fp1 y Fp2) al mismo tiempo y con la misma intensidad, se le conoce como señal en *modo común*. El CMRR es la capacidad del INA126 para reconocer este ruido idéntico en ambas entradas y cancelarlo mediante sustracción, dejando pasar únicamente la diferencia de potencial generada por los ojos. El éxito del CMRR depende de un equilibrio en las resistencias internas del circuito integrado. El Pin 5 (REF) establece el punto de referencia (cero) de la salida y está conectado directamente al corazón de esta red resistiva interna.

El datasheet del fabricante advierte severamente sobre este punto. Si se conecta el Pin 5 a una fuente que tenga resistencia (como un divisor de voltaje), se agrega ohmios extra a una parte de la red interna, destruyendo el equilibrio simétrico. Agregar apenas 8 Ω en serie con la REF degrada el CMRR a >80 dB [9].

La alta impedancia al Pin 5 arruina el CMRR, dando paso a todo el ruido de 60 Hz de la red eléctrica. Esta es la razón absoluta por la que en EoGo fue obligatorio utilizar el Buffer activo MCP6004, el cual inyecta los 1.65 V al Pin REF con una impedancia de salida cercana a los 0 Ω.

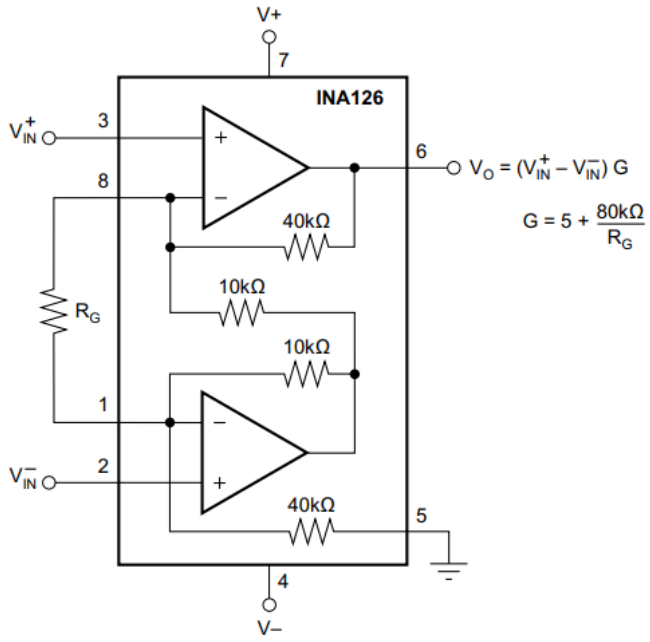


Figura 7. Conexiones internas del INA126

Ecuación de ganancia:

$$G = 5 + \frac{80\ \text{k}\Omega}{R_G}$$

DESIRED GAIN (V/V)	R_G (Ω)	NEAREST 1% R_G VALUE
5	NC	NC
10	16k	15.8k
20	5333	5360
50	1779	1780
100	842	845
200	410	412
500	162	162
1000	80.4	80.6
2000	40.1	40.2
5000	16.0	15.8
10000	8.0	7.87

NC: No Connection.

Figura 8. Tabla de ganancias del INA126

- Alimentación: Configuración de fuente simple a 3.3 V ($V+= 3.3$ V, $V-=$ GND) aprovechando el rango de bajo voltaje del chip ($V_S \geq \pm 1.35$ V) [9].
- Pin 5 (REF): Alimentado directamente desde la salida del Buffer activo MCP6004 (1.65 V).
- Resistencia de Ganancia (R_G): $R_G = NC\ (No\ conectado) = 5$.
    - Capacitor de $0.1 \mu F$ para la línea de alimentación.

Se elige una ganancia inicial moderada ($5\times$) para amplificar los 1 mV del EOG a $\sim$ 5 mV para pruebas iniciales, evitando que la salida se sature contra los 3.3 V de alimentación antes de pasar por el filtro pasa-altas. Durante las pruebas determinamos una ganancia ideal de ($45\times$) usando una resistencia de 2k ohms, para visualizar el cambio de la señal.

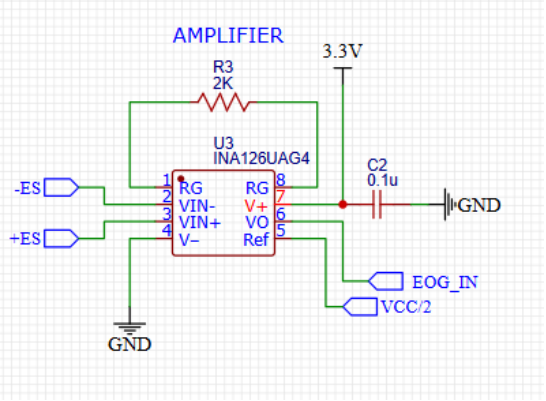


Figura 9. Implementación del INA126 para EOG

Fase 4: Etapa de Filtrado Analógico en Cascada (0.1 Hz – 10 Hz – Notch 60 Hz)

Para esta etapa se comparan las recomendaciones del reporte de aplicación Texas Instruments SLOA093 ("Filter Design in Thirty Seconds") contra el acondicionamiento real usando el integrado cuádruple CMOS Rail-to-Rail MCP6004 [10].

El circuito integrado MCP6004 es la opción ideal y más adecuada para implementar la zona de filtros analógicos activos por tres razones fundamentales:

1. **Tecnología y Bajo Consumo (Fuente Simple a 3.3V):** El MCP6004 pertenece a una familia de amplificadores operacionales diseñados específicamente para aplicaciones de bajo costo y bajo consumo operadas por batería. A diferencia de amplificadores tradicionales que requieren fuentes duales pesadas (ej. $\pm$15V), el MCP6004 opera perfectamente con una fuente simple desde 1.8V hasta 6.0V. Esto lo hace 100% compatible con los 3.3V que maneja tu microcontrolador STM32 Blue Pill. Además, su consumo de corriente de reposo es de tan solo 100 µA (típico) por amplificador, lo que significa que es de bajo consumo [10].
2. **Arquitectura de Salida Rail-to-Rail:** Uno de los mayores riesgos al filtrar señales biológicas amplificadas es que la señal "choque" contra los límites de voltaje de alimentación (saturación). El MCP6004 cuenta con una arquitectura de salida *rail-to-rail*, lo que significa que su señal de salida puede oscilar dinámicamente desde casi 0V (VSS + 25 mV) hasta casi 3.3V (VDD - 25 mV). Esto maximiza la ventana de voltaje útil, garantizando que los picos grandes de parpadeos voluntarios no se recorten antes de llegar al convertidor analógico a digital (ADC) [10].
3. **Encapsulado Cuádruple y Generación de Tierra Virtual:** El MCP6004 es un encapsulado cuádruple, es decir, contiene 4 amplificadores operacionales independientes en un solo chip de 14 pines. Esto es perfecto para la arquitectura de filtros en cascada, ya que permite construir todo con un solo componente.

Además, cuenta con una tecnología CMOS que ofrece una alta impedancia de entrada, lo cual es vital cuando se trabaja con bioseñales.

Filtro Pasa-Altas (HPF) Sallen-Key a 0.1 Hz

Topología Sallen-Key Butterworth de ganancia unitaria [8].

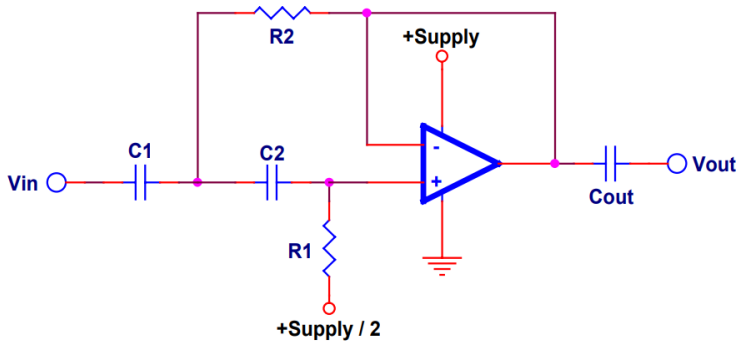


Figura 10. Filtro Pasa-Altas para fuente simple

- **Cálculos Teóricos:**
  - Se fijan $C_1 = C_2 = 2.2\ \mu$F.
  - $R_1 = \frac{1}{\sqrt{2}\cdot\pi\cdot C_1\cdot f_c} = \frac{1}{\sqrt{2}\cdot\pi\cdot(2.2\ \mu\text{F})\cdot 0.1\ \text{Hz}} = 1{,}023\ \text{k}\Omega \rightarrow \mathbf{1.0}\ \mathbf{M\Omega}(1\%)$.
  - $R_2 = \frac{1}{2\sqrt{2}\cdot\pi\cdot C_1\cdot f_c} = \frac{1}{2\sqrt{2}\cdot\pi\cdot(2.2\ \mu\text{F})\cdot 0.1\ \text{Hz}} = 511.5\ \text{k}\Omega \rightarrow \mathbf{510}\ \mathbf{k\Omega}\ (1\%)$.
- **Implementación Real en EoGo:**
  - Material de Capacitores: Estrictamente poliéster metalizado (para eliminar corrientes de fuga que desestabilicen el offset).
  - Referencia de R_1: Se conecta a la Tierra Virtual de 1.65 V en lugar de GND.
  - Función: Elimina el offset de corriente directa de los electrodos y la deriva lenta.

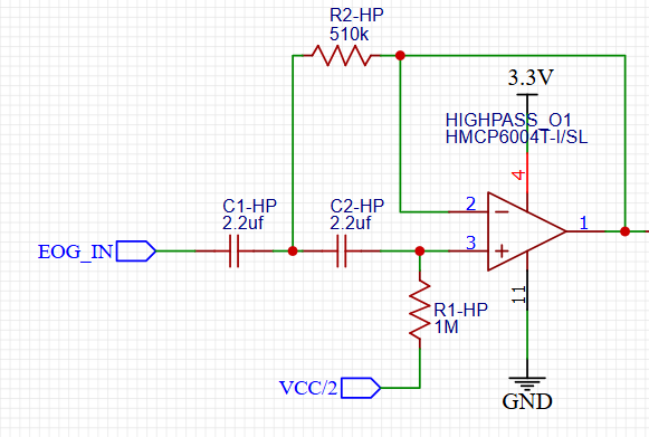


Figura 11. Filtro Pasa-Altas para EOG

Filtro Pasa-Bajas (LPF) Sallen-Key a 10 Hz

Topología Sallen-Key Butterworth. [8]

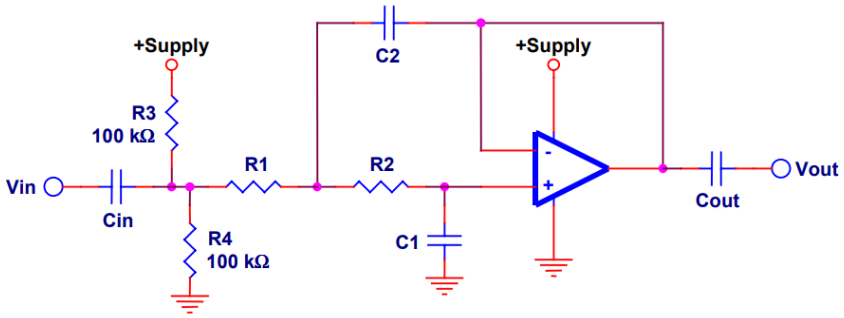


Figura 62. Filtro Pasa-Bajas para fuente simple

- **Cálculos Teóricos:**
  - Se selecciona $C_1 = 0.22\ \mu\text{F}$.
  - $C_2 = 2 \cdot C_1 = 0.44\ \mu\text{F}$ → Dos capacitores de $\mathbf{0.22\ \mu}$F en paralelo.
  - $R_1 = R_2 = \frac{1}{2\sqrt{2}\cdot\pi\cdot C_1\cdot f_c} = \frac{1}{2\sqrt{2}\cdot\pi\cdot(0.22\ \mu\text{F})\cdot 10\ \text{Hz}} = 51.15\ \text{k}\Omega \rightarrow \mathbf{51}\ \text{k}\mathbf{\Omega}$ (1%).
- **Implementación Real en EoGo:** Atenúa el ruido de alta frecuencia, electromiograma facial (EMG) y picos de conmutación de los motores.

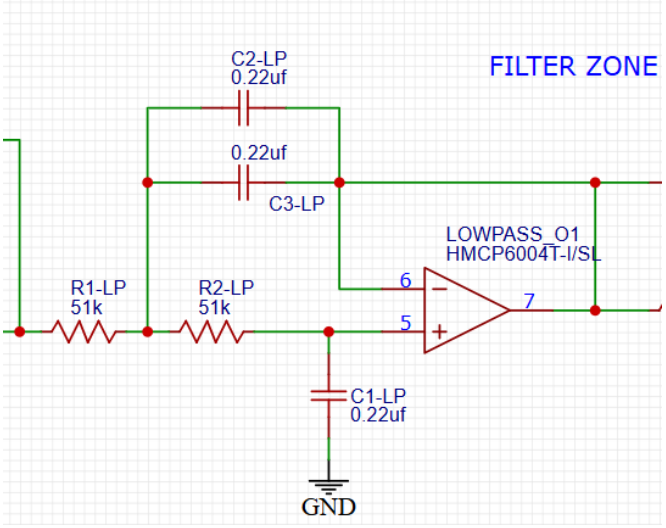


Figura 73. Filtro Pasa-Bajas para EOG

Filtro de paso de banda ancho (HPF + LPF)

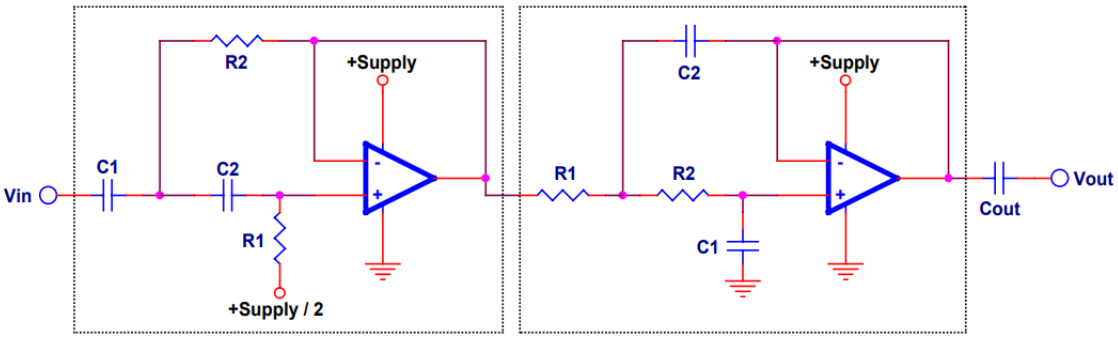


Figura 84. Filtro de paso de banda ancho para fuente simple

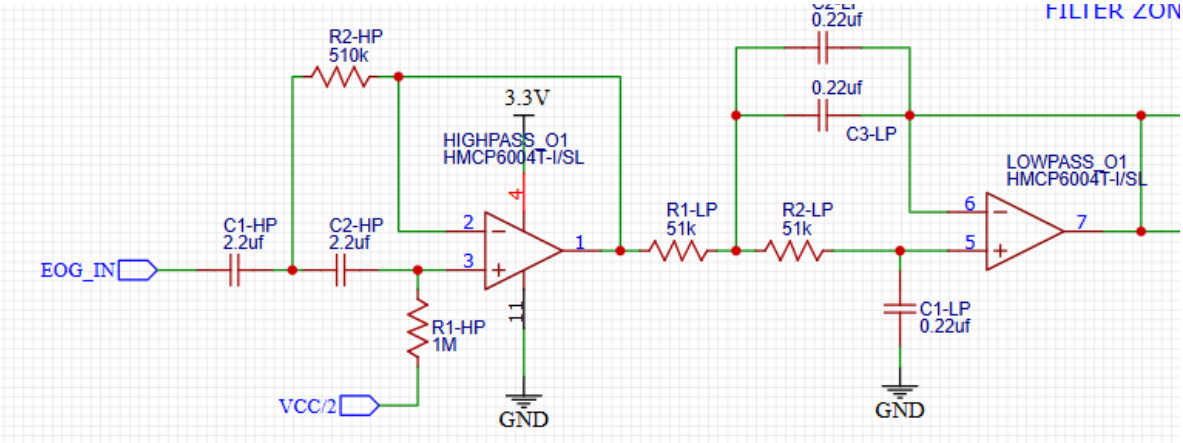


Figura 15. Filtro de paso de banda ancho para EOG

Filtro Notch Fliege a 60 Hz (Rechazo de Red Eléctrica)

Topología Fliege de 2 Op-Amps con $Q = 10$ y ganancia unitaria [8].

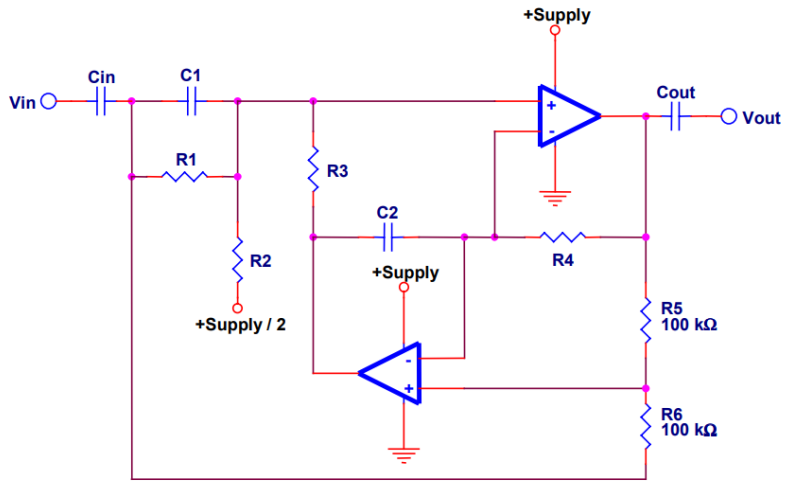


Figura 9. Filtro Notch para fuente simple

- **Cálculos Teóricos:**
  - Se eligen $C_1 = C_2 = 0.1\ \mu$F (100 nF cerámicos multicapa MLCC).
  - $R_3 = R_4 = R_{set} = \frac{1}{2\pi \cdot C \cdot f_0} = \frac{1}{2\pi \cdot (0.1\ \mu\text{F}) \cdot 60\ \text{Hz}} = 26.53\ \text{k}\Omega \rightarrow \mathbf{27\ k\Omega}$ (1%).
  - $R_1 = R_2 = 2 \cdot Q \cdot R_{set} = 20 \cdot 27\ \text{k}\Omega = 540\ \text{k}\Omega \rightarrow \mathbf{536\ k\Omega}$ o $\mathbf{560\ k\Omega}$ (1%).
- **Implementación Real en EoGo:** Atenuación confirmada > 40 dB a 60 Hz para eliminar el zumbido de la red eléctrica local. Las terminales no inversoras de la red Fliege se anclan a la Tierra Virtual (1.65 V).

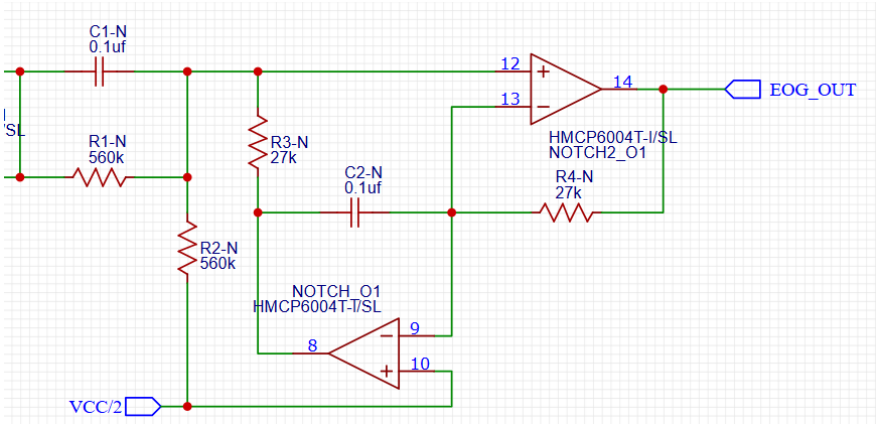


Figura 17. Filtro Notch

5. Plan preliminar del proyecto

El plan preliminar del proyecto establece los recursos, costos y distribución temporal considerados para el desarrollo de EOGo. Su propósito es determinar los medios necesarios para ejecutar las actividades planteadas y mantener una correspondencia entre el alcance técnico, los recursos disponibles, el presupuesto y el cronograma del proyecto.

5.1. Recursos

Para el desarrollo del proyecto se consideran los recursos humanos, materiales, tecnológicos y de infraestructura necesarios para las etapas de adquisición y acondicionamiento de señales EOG, caracterización experimental, diseño ergonómico, procesamiento de señales e integración de la prueba de concepto. Los recursos se clasifican de acuerdo con su función dentro del proyecto y su disponibilidad.

5.1.1. Recursos humanos

El desarrollo del proyecto estará a cargo de los dos integrantes del equipo, con una distribución de responsabilidades de acuerdo con las actividades establecidas en el cronograma.

José Miguel Cabrera Blanchet: responsable principalmente del desarrollo electrónico, diseño e implementación de las etapas de acondicionamiento y filtrado de señales, pruebas eléctricas y establecimiento de los protocolos de comunicación.

Joshua Emmanuel Góngora Álvarez: responsable principalmente del desarrollo de software, procesamiento y análisis de señales EOG, algoritmo de detección y clasificación de comandos, así como del diseño conceptual y modelado 3D del sistema ergonómico para la colocación de electrodos.

Trabajo conjunto: las actividades de adquisición experimental, generación del conjunto de datos, integración de subsistemas, validación, fabricación y ajuste de prototipos, análisis de resultados y documentación serán realizadas por ambos integrantes.

Esto queda directamente alineado con la división que aparece en el Gantt: electrónica y comunicaciones para José, programación y diseño para Joshua, y experimentación, integración, validación y documentación para ambos.

5.1.2. Recursos materiales y electrónicos

Recurso	Aplicación dentro del proyecto	Disponibilidad
Electrodos superficiales	Adquisición de señales EOG	Adquirido / en constante adquisición

Componentes electrónicos (resistencias, capacitores, amplificadores operacionales, etc.)	Implementación de filtros y acondicionamiento	Adquirido
Protoboard y conductores	Prototipado de circuitos	Disponible
Microcontrolador	Adquisición, comunicación y prueba de concepto	Disponible
Material para impresión 3D	Fabricación del soporte ergonómico de electrodos	Disponible en laboratorio
Computadora	Procesamiento, programación, simulación y documentación	Disponible

5.1.3. Recurso de software

Para el diseño, simulación, procesamiento y documentación del proyecto se emplearán herramientas de software seleccionadas de acuerdo con las necesidades de cada etapa. Se utilizará **LTspice** para la simulación de los circuitos de acondicionamiento y filtrado; **Python** para la adquisición, visualización y procesamiento de las señales EOG; el entorno de desarrollo correspondiente al microcontrolador seleccionado para su programación y comunicación; y software CAD para el modelado del soporte ergonómico de electrodos. Asimismo, se utilizarán herramientas de documentación y control del proyecto para el registro de resultados y seguimiento de actividades.

5.2. Presupuesto

A partir de los recursos identificados se elaboró el presupuesto preliminar del proyecto, considerando los componentes y materiales necesarios para su desarrollo. Los costos fueron establecidos a partir de precios de adquisición y cotizaciones de proveedores, diferenciando los recursos que deben ser comprados de aquellos que ya se encuentran disponibles para el equipo o en los laboratorios de la institución. La Tabla 1 presenta el desglose de los costos estimados.

Tabla 1. Cotización y presupuesto inicial

Concepto	**Cantidad**	**Precio unitario (MXN)**	**Importe (MXN)**	**Proveedor**
Kit AD8232	1	$198.00	$198.00	Thido
Conector jack estéreo	1	$19.00	$19.00	Thido

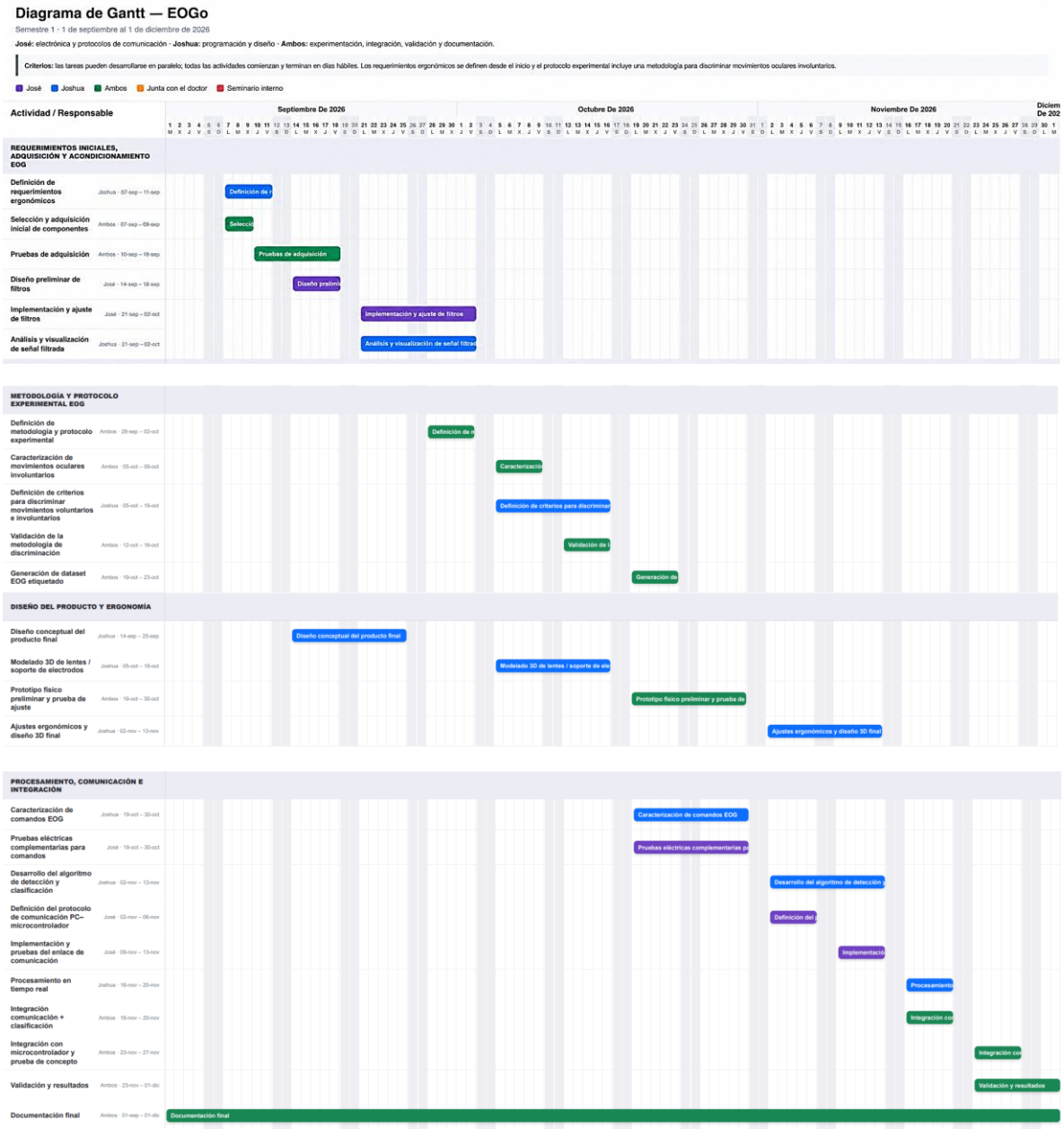
Electrodos/parches rectangulares	17	$6.00	$102.00	Thido
Electrodo/parche Kendall	1	$7.00	$7.00	Thido
INA126P	2	$130.00	$260.00	Thido
TL074	3	$11.00	$33.00	Thido
MCP6004	3	$20.00	$60.00	Thido
Base para circuito integrado de 14 pines	1	$4.00	$4.00	Thido
Resistencias para etapas de acondicionamiento y filtrado	7 paquetes	$2.50	$17.50	Thido
Capacitores cerámicos de 0.1 µF	4	$2.00	$8.00	Thido
Capacitores de poliéster de 220 nF	5	$6.00	$30.00	Thido
Capacitores de poliéster de 2.2 µF	3	$12.50	$37.50	Thido
Capacitores electrolíticos de 10 µF	2	$5.00	$10.00	Thido
STM32F103C8T6	1	$51.00	$51.00	Unit Electronics
ST-LINK V2	1	$68.00	$68.00	Unit Electronics
Alambre para conexiones	2 m	$4.00	$8.00	Thido
Total			**$913.00**	

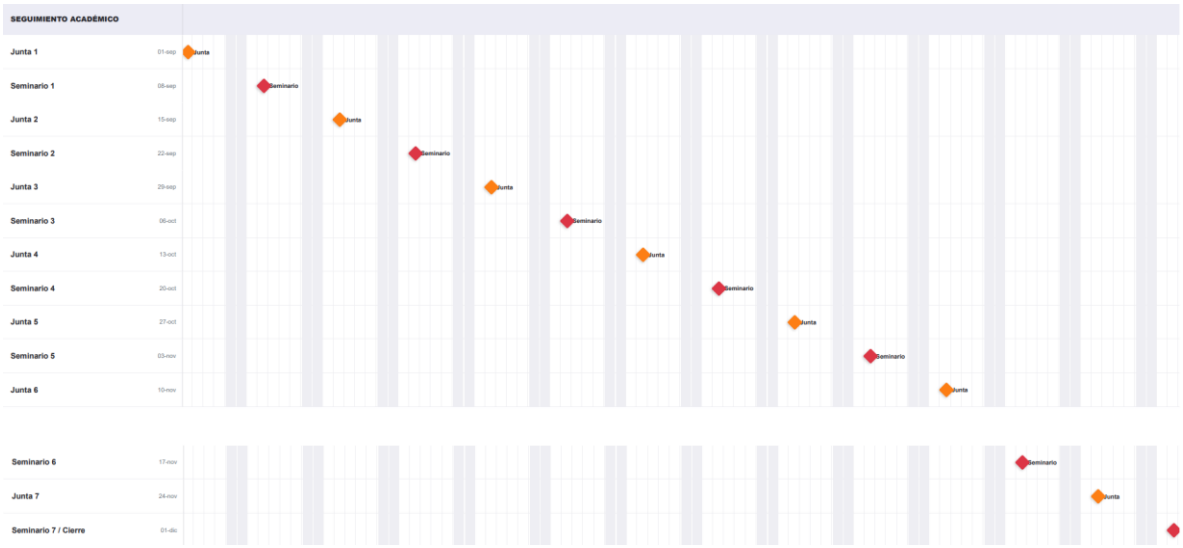
Con base en los conceptos anteriores, el costo preliminar estimado para el desarrollo del proyecto durante la etapa considerada es de **$913 MXN**, sin considerar como gasto directo los equipos e instrumentos disponibles previamente ni los posibles gastos futuros.

5.3. Cronograma

La planificación temporal del proyecto se estableció mediante un diagrama de Gantt, en el cual se presentan las actividades correspondientes al semestre, sus periodos de ejecución, responsables y relaciones temporales. La planificación contempla la ejecución paralela de determinadas actividades con el propósito de aprovechar los recursos disponibles y mantener

continuidad entre las etapas de adquisición, caracterización, diseño, procesamiento, integración y validación.





6. Plan de validación

El plan de validación tiene como propósito comprobar de manera objetiva que cada subsistema desarrollado cumple con los requisitos funcionales y técnicos establecidos para el prototipo EOGo. La validación se realizará de forma progresiva, comenzando con pruebas unitarias de los módulos individuales, continuando con pruebas de integración entre subsistemas y finalizando con la evaluación del sistema completo.

Para cada prueba se definirán las condiciones de ejecución, los instrumentos de medición, las variables registradas y un criterio de aceptación cuantificable. De esta manera, los resultados obtenidos podrán compararse con los requisitos establecidos y determinar objetivamente si cada función **cumple o no cumple**.

La validación se dividirá en las siguientes etapas:

6.1. Estrategia general de validación

La validación del prototipo se realizará mediante cuatro niveles:

Pruebas unitarias → pruebas de subsistemas → pruebas de integración → validación del sistema completo.

En las **pruebas unitarias** se evaluarán individualmente los elementos de adquisición EOG, filtrado, reconocimiento de comandos, control de motores y detección de obstáculos. Posteriormente se realizarán pruebas de cada subsistema completo y de la comunicación entre ellos.

Finalmente, se ejecutarán pruebas integrales reproduciendo la cadena completa de funcionamiento:

Movimiento ocular → señal EOG → acondicionamiento y filtrado → reconocimiento del comando → microcontrolador → control de motores → desplazamiento de la silla → intervención del sistema de seguridad.

Este procedimiento permite localizar errores por etapa y evita atribuir una falla del sistema completo a un componente incorrecto sin haberlo identificado previamente.

6.2. Validación del sistema de adquisición EOG

El objetivo de esta prueba será comprobar que el sistema de adquisición es capaz de registrar de manera repetible las variaciones de potencial producidas por los movimientos oculares definidos como comandos del sistema.

Los electrodos se colocarán manteniendo una configuración constante durante cada sesión. El usuario realizará secuencias controladas de los movimientos oculares correspondientes a los comandos establecidos, manteniendo períodos de reposo entre cada repetición.

La señal obtenida será observada mediante **osciloscopio** y registrada mediante el sistema de adquisición digital para su posterior análisis. Para cada movimiento se realizarán múltiples repeticiones con el propósito de determinar la variabilidad entre mediciones.

Se analizarán principalmente:

- amplitud de la señal;
- nivel de señal en reposo;
- ruido presente;
- repetibilidad entre movimientos iguales;
- diferenciación entre los distintos movimientos oculares;
- relación señal-ruido (SNR), cuando sea posible calcularla.

Criterio de aceptación: se considerará satisfactoria la adquisición cuando los movimientos oculares definidos produzcan patrones medibles y repetibles, cuya amplitud permita diferenciarlos del nivel de reposo y del ruido del sistema.

6.3. Validación de filtros

El objetivo será comprobar experimentalmente que los filtros implementados presentan una respuesta en frecuencia consistente con el diseño teórico y las simulaciones realizadas.

Se aplicará a la entrada del circuito una señal sinusoidal de amplitud conocida mediante un **generador de funciones**, realizando un barrido de frecuencia dentro y fuera del intervalo de interés. La amplitud de entrada y salida será medida mediante **osciloscopio**.

En particular, se comprobará el comportamiento del:

filtro pasa-altas, filtro pasa-bajas y filtro Notch, de acuerdo con las frecuencias de corte definidas durante el diseño electrónico.

Criterio de aceptación: las frecuencias de corte experimentales deberán mantenerse dentro de una tolerancia previamente establecida respecto de las frecuencias calculadas/simuladas

y el filtro Notch deberá producir una atenuación claramente observable en la frecuencia para la cual fue diseñado.

6.4. Validación del reconocimiento de comandos

El objetivo será evaluar la capacidad del algoritmo para identificar correctamente los comandos definidos a partir de las señales EOG acondicionadas.

Se generará un conjunto de pruebas compuesto por múltiples repeticiones de cada comando. El comando solicitado al usuario será registrado como la **clase real**, mientras que la salida proporcionada por el algoritmo será registrada como la **clase predicha**.

También se registrarán los **falsos positivos**, ya que una detección errónea tiene especial importancia en este proyecto: un falso comando podría producir un movimiento de la silla que el usuario no solicitó.

Para evitar que el resultado dependa de un número reducido de intentos, se propone realizar inicialmente **20 repeticiones de cada comando**, además de períodos de reposo donde el sistema no deberá generar ninguna instrucción de movimiento.

Criterio de aceptación: el algoritmo deberá alcanzar el porcentaje mínimo de reconocimiento establecido experimentalmente durante el desarrollo y mantener una tasa reducida de falsos positivos.

7. Resultados actuales

Hasta la etapa actual del proyecto, el trabajo experimental se ha concentrado principalmente en la adquisición y acondicionamiento inicial de la señal electrooculográfica (EOG). Se logró obtener una señal EOG mediante el uso del amplificador de instrumentación, verificando experimentalmente su correcto funcionamiento y su capacidad para amplificar las pequeñas diferencias de potencial generadas por el movimiento ocular.

Para adecuar el circuito a las condiciones de alimentación previstas para las etapas posteriores del sistema, se estableció su funcionamiento utilizando una fuente de alimentación simple de 0 a 3.3 V. Debido a esta configuración, se implementó una referencia virtual que permite establecer un nivel de polarización adecuado para la señal dentro del intervalo disponible de alimentación. Durante las pruebas se prestó especial atención a mantener una baja impedancia en esta referencia, con el propósito de proporcionar un punto de referencia estable y reducir variaciones que pudieran afectar la adquisición de la señal.

Asimismo, se realizaron los cálculos correspondientes para determinar el valor adecuado de la resistencia de ganancia del amplificador de instrumentación, buscando incrementar la amplitud de la señal EOG sin provocar saturación en la salida. Paralelamente, se seleccionaron y adquirieron los componentes electrónicos necesarios para implementar las siguientes etapas de acondicionamiento y procesamiento de la señal.

Como resultado de estas pruebas iniciales, fue posible distinguir experimentalmente la respuesta de la señal ante movimientos oculares horizontales. Como se observa en la Figura 18, al dirigir voluntariamente la mirada hacia la izquierda se produce una deflexión de la

señal hacia valores de mayor amplitud respecto a su nivel de referencia, mientras que al dirigir la mirada hacia la derecha se presenta una deflexión en sentido contrario, hacia valores de menor amplitud, se logró obtener el mismo resultado de manera consistente durante numerosas pruebas. Esta inversión de polaridad permite diferenciar ambos movimientos a partir de la señal adquirida y constituye un primer resultado favorable para su posterior utilización en la identificación de comandos de control.



Figura 18. Señal EOG adquirida experimentalmente durante movimientos oculares horizontales. Se observa una deflexión positiva asociada con la mirada hacia la izquierda y una deflexión negativa asociada con la mirada hacia la derecha.

8. Conclusión

A partir del desarrollo realizado en este anteproyecto, se considera que **EOGo cuenta con un nivel de definición suficiente para continuar con su construcción y desarrollo experimental**. Se estableció una arquitectura modular para el sistema, se definieron los subsistemas de adquisición y acondicionamiento de señales electrooculográficas, procesamiento e identificación de comandos y control mediante microcontrolador, así como los requisitos técnicos y criterios de aceptación que permitirán evaluar objetivamente su funcionamiento durante las siguientes etapas. El objetivo final permanece orientado al desarrollo de una silla de ruedas eléctrica asistida mediante señales EOG y con mecanismos adicionales de seguridad.

Desde el punto de vista de la factibilidad técnica, los resultados experimentales obtenidos hasta el momento respaldan la continuidad del proyecto. Se logró adquirir la señal EOG mediante el amplificador de instrumentación y distinguir el comportamiento producido por movimientos oculares horizontales. En particular, las pruebas mostraron deflexiones de polaridad opuesta para la mirada hacia la izquierda y hacia la derecha, lo que proporciona una característica observable que podrá utilizarse posteriormente para la identificación de comandos.

Asimismo, se avanzó en la definición de la etapa analógica mediante el establecimiento de una alimentación simple, la generación de una referencia virtual de baja impedancia y la selección de la ganancia del amplificador de instrumentación. Para las pruebas finales se determinó experimentalmente una ganancia de aproximadamente 45 veces mediante una resistencia de 2 kΩ, mientras que la arquitectura de acondicionamiento contempla posteriormente filtros pasa-altas, pasa-bajas y Notch para delimitar la banda de interés y reducir interferencias antes de la digitalización y procesamiento.

En cuanto a la factibilidad económica, el desarrollo de la etapa considerada no requiere equipamiento especializado fuera de los recursos disponibles para el equipo y los laboratorios de la institución. El presupuesto preliminar correspondiente a los componentes y materiales identificados es de $913 MXN, sin considerar como gasto directo los instrumentos, equipo de cómputo y recursos de fabricación ya disponibles. Este presupuesto permite continuar con las etapas planteadas sin que, hasta el momento, el costo represente una limitante para el desarrollo del prototipo.

Respecto a la factibilidad temporal, el proyecto cuenta con un cronograma que distribuye las actividades de adquisición, caracterización, diseño, procesamiento, integración y validación, incluyendo actividades que pueden desarrollarse de manera paralela. Esta planificación permite establecer una secuencia de trabajo y puntos de validación antes de avanzar hacia etapas de mayor integración.

Los resultados obtenidos hasta ahora no representan todavía la validación del sistema completo, sino una primera comprobación experimental de uno de sus principios fundamentales: la posibilidad de adquirir señales EOG asociadas con movimientos oculares voluntarios mediante el hardware propuesto. Las siguientes etapas deberán centrarse en implementar y validar el acondicionamiento y filtrado de la señal, realizar su caracterización bajo condiciones controladas, establecer criterios robustos para diferenciar los comandos, desarrollar su procesamiento en tiempo real e integrar el microcontrolador como prueba de concepto. Estas actividades serán evaluadas mediante el plan de validación definido, el cual contempla pruebas progresivas desde los módulos individuales hasta la integración del sistema.

En conjunto, la definición de la arquitectura, los requisitos, los recursos, el presupuesto, el cronograma y el plan de validación, junto con los primeros resultados experimentales de adquisición EOG, proporcionan una base técnica y metodológica para continuar con el desarrollo de EOGo. El proyecto se encuentra aún en una etapa temprana de implementación, por lo que su viabilidad como sistema completo deberá demostrarse progresivamente mediante los resultados de las siguientes fases; sin embargo, **el avance actual permite proceder de manera fundamentada hacia la construcción y validación de los subsistemas planteados**.

Referencias

1. World Health Organization. (7 de marzo de 2023). *Disability*. World Health Organization.
2. Health Systems, Access and Data (HSD). (15 de mayo de 2022). *Global report on assistive technology*. World Health Organization.
3. National Institutes of Health. (s. f.). *Advancements in the application of brain-computer interfaces based on different paradigms in amyotrophic lateral sclerosis*. PubMed Central.
4. National Institutes of Health. (s. f.). *Physical and Mental Health Effects of Family Caregiving*. PubMed Central.
5. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (s. f.). *Discapacidad*.
6. Northwestern University. (s. f.). *EEG-Controlled Wheelchair* [Proyecto estudiantil de ingeniería]. McCormick School of Engineering.
7. National Institutes of Health. (s. f.). *Levels of shared autonomy in brain-robot interfaces: enabling multi-robot multi-human collaboration for activities of daily living*. PubMed Central.
8. Carter, B. (2001, diciembre). *Filter design in thirty seconds* (Reporte de Aplicación No. SLOA093). Texas Instruments Incorporated.
9. Texas Instruments. (2015, diciembre). *INA126, INA2126 microPower instrumentation amplifier single and dual versions* (Hoja de datos No. SBOS062B). Texas Instruments Incorporated.
10. Microchip Technology. (2020, marzo). *MCP6001/1R/1U/2/4: 1 MHz, low-power op amps* (Hoja de datos Rev. L). Microchip Technology Incorporated.